

ENERGIA POTENTIAL en. 2, 8, 56, 53

ex. 2

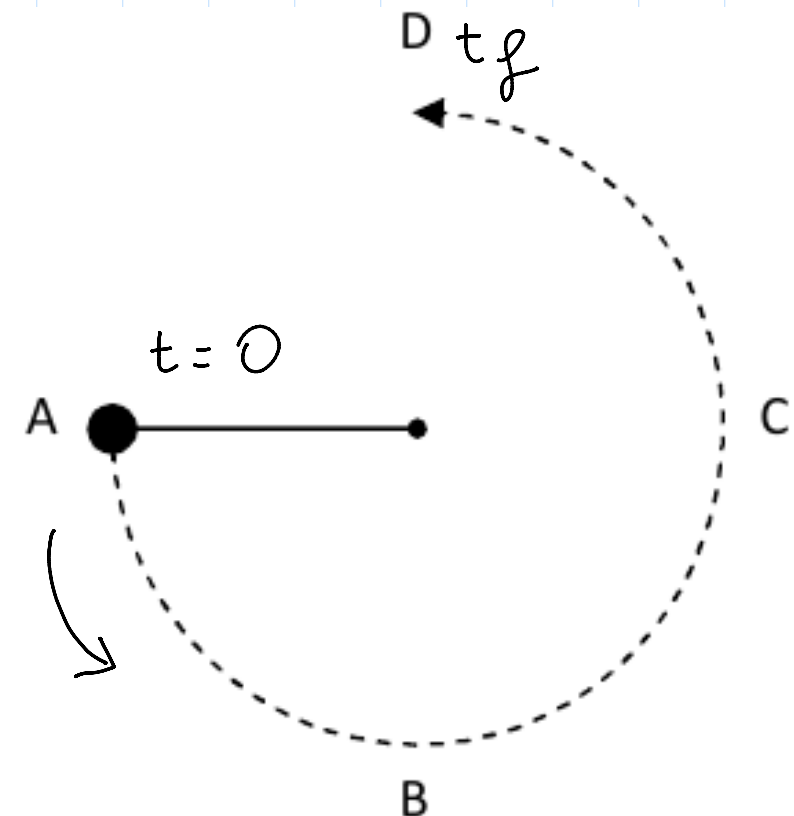
Problema 2

Na figura ao lado uma bola de 0,341 kg está pendurada por uma haste rígida, de massa desprezável e comprimento 0,452 m, que articula sobre o centro. A haste está inicialmente na horizontal, sendo depois empurrada para baixo com força suficiente para que a bola atinja o ponto mais alto com velocidade nula.

Qual é o trabalho realizado pela força gravitacional sobre a bola do ponto inicial A até o ponto mais baixo B, ao ponto mais alto D e ao ponto C à direita à mesma altura do lançamento?

Se definirmos o zero da energia potencial gravítica do sistema massa-Terra no ponto B, determine o valor dessa energia nos pontos B, C e D.

Se a haste tivesse sido empurrada com mais força, de modo a chegar a D com rapidez maior que zero, a variação de energia potencial desde o ponto B ao D seria maior, menor ou igual ao caso das alíneas anteriores?



$$m = 0,341 \text{ kg}, \quad L = 0,452 \text{ m}$$

$$W_g^{A \rightarrow B} = ? \quad W_g^{A \rightarrow C} = ? \quad W_g^{A \rightarrow D} = ? \quad E_g^B ? \quad E_g^C ? \quad E_g^D ? \quad \text{Sugg.: usar } E_g = mgh$$

$$W = -\Delta E_g$$

$$\bullet W_c^{A \rightarrow B} = -\Delta E_g = -(mgh_B - mgh_A) = mgh_A = 0,341 \cdot 9,8 \cdot 0,452(51) \\ = 1,51 \text{ J}$$

$$\bullet W_c^{A \rightarrow C} = -\Delta E_g = -(mgh_C - mgh_A) = 0 \text{ J} \\ h_A = h_C$$

$$\bullet W_c^{A \rightarrow D} = -\Delta E_g = -(mgh_D - mgh_A) = -1,51 \text{ J} \\ h_D = 2h_A$$

$$\bullet E_g(B) = mgh_B = 0 \text{ J},$$

$$\bullet E_g(C) = mgh_C = 1,51 \text{ J},$$

$$\bullet E_g(D) = mgh_D = 3,02 \text{ J}.$$

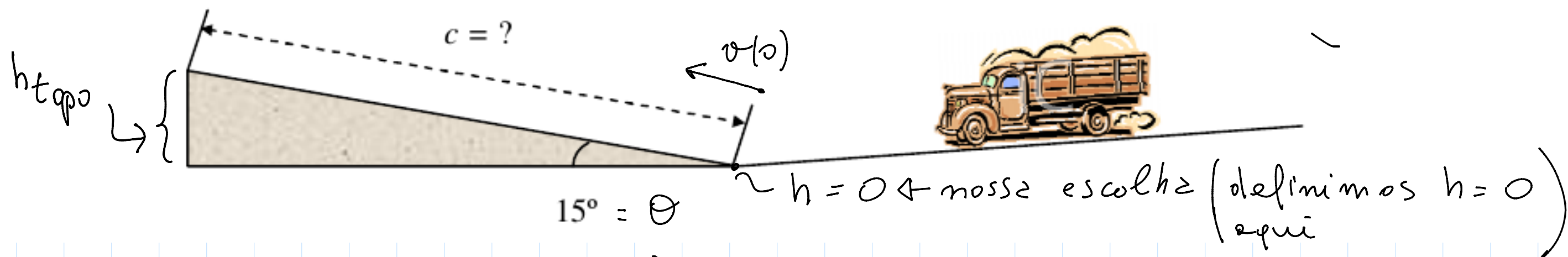
Como de A para D a altura aumenta ($\Delta U > 0$), o trabalho da gravidade é negativo. Intuição: a gravidade está "contra" a subida, então retira energia cinética do movimento

E_g é função de 'h' $\rightarrow$ não depende de 'v' velocidade; apenas da altura 'h'. $\rightarrow$ Não muda!

ex. 9

Problema 9

Um caminhão de 12 toneladas perde os travões quando descia uma encosta a 130 km/h. O motorista dirige o veículo para uma rampa de emergência de 15° de inclinação, sem atrito. Qual o comprimento mínimo da rampa para que o caminhão pare antes de chegar ao fim? Esse comprimento aumenta ou diminui se a massa fosse maior? E se a velocidade fosse maior? Considere o caminhão como pontual.



$$m = 12 \text{ toneladas} = 12 \cdot 10^3 \text{ Kg} = 12.000 \text{ Kg}, \quad v(0) = 130 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Sug. $\mu = 0 \rightarrow$ Energia é conservada: $E_c + U = \text{constante}$.

$\sim$ calcular a altura final vendo a energia cinética é totalmente convertida em E_g .

Sol.

Não havendo atrito há conservação de energia mecânica. Fazendo o zero do potencial gravítico camião-Terra na base da rampa temos, notando também que $130 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 36,11 \frac{\text{m}}{\text{s}}$,

$$\Delta E_m = 0 \Leftrightarrow E_c^{\text{base}} + E_{pg}^{\text{base}} = E_c^{\text{topo}} + E_{pg}^{\text{topo}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_{\text{base}}^2 + \underbrace{0}_{\substack{\text{na base definimos } h=0}} = 0 + m g h_{\text{topo}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m \cdot \left(36,11 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 + 0 \\ = 0 + m \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot h_{\text{topo}} \Leftrightarrow h_{\text{topo}} = 66,53 \text{ m}$$

Esta altura corresponde a um comprimento ao longo da rampa de

$$c = \frac{h}{\sin 15^\circ} = 257 \text{ m} \quad (260 \text{ m})$$

Note-se que nenhum dos cálculos não depende da massa do camião, pelo que o resultado seria o mesmo se a esta fosse maior ou menor. Já a rapidez do camião na chegada à base influencia o comprimento mínimo para parar. Quanto mais rápido o camião vier, mais longa terá de ser a rampa.

Na prática as rampas de emergência são bem mais pequenas do que isto porque o seu piso é de areia grossa, o que causa bastante atrito entre os veículos e o piso.

Ex. 56

Problema 56

Um pacote de 4,0 kg sobe um plano de 30° de inclinação e atrito de coeficiente cinético 0,30, começando com 128 J de energia cinética. Que distância percorre antes de parar?

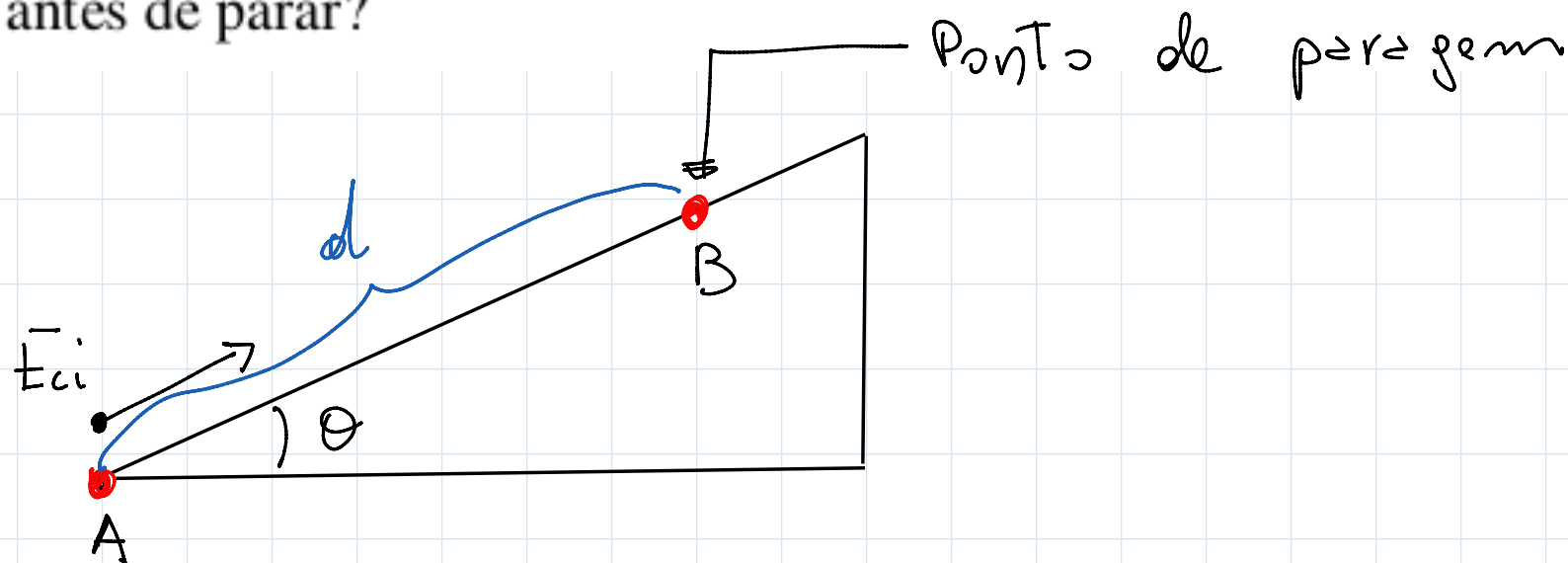
$$m = 4 \text{ kg}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\mu = 0,3$$

$$E_{c,i} = 128 \text{ J},$$

Pergunta: distância tal que $v = 0$.



Sugg. : 1) $\mu > 0 \leadsto$ forças não conservativas $\leadsto W_{nc} = \Delta E_m$;

$$2) W = \vec{f}_{et} \cdot \vec{d} = |\vec{f}_{et}| d \cos \angle(\vec{F}, \vec{d}), \quad \vec{f}_{et} \text{ força de atrito};$$

$$3) \text{ Definir } h_A = 0 \leadsto m g h_A = 0;$$

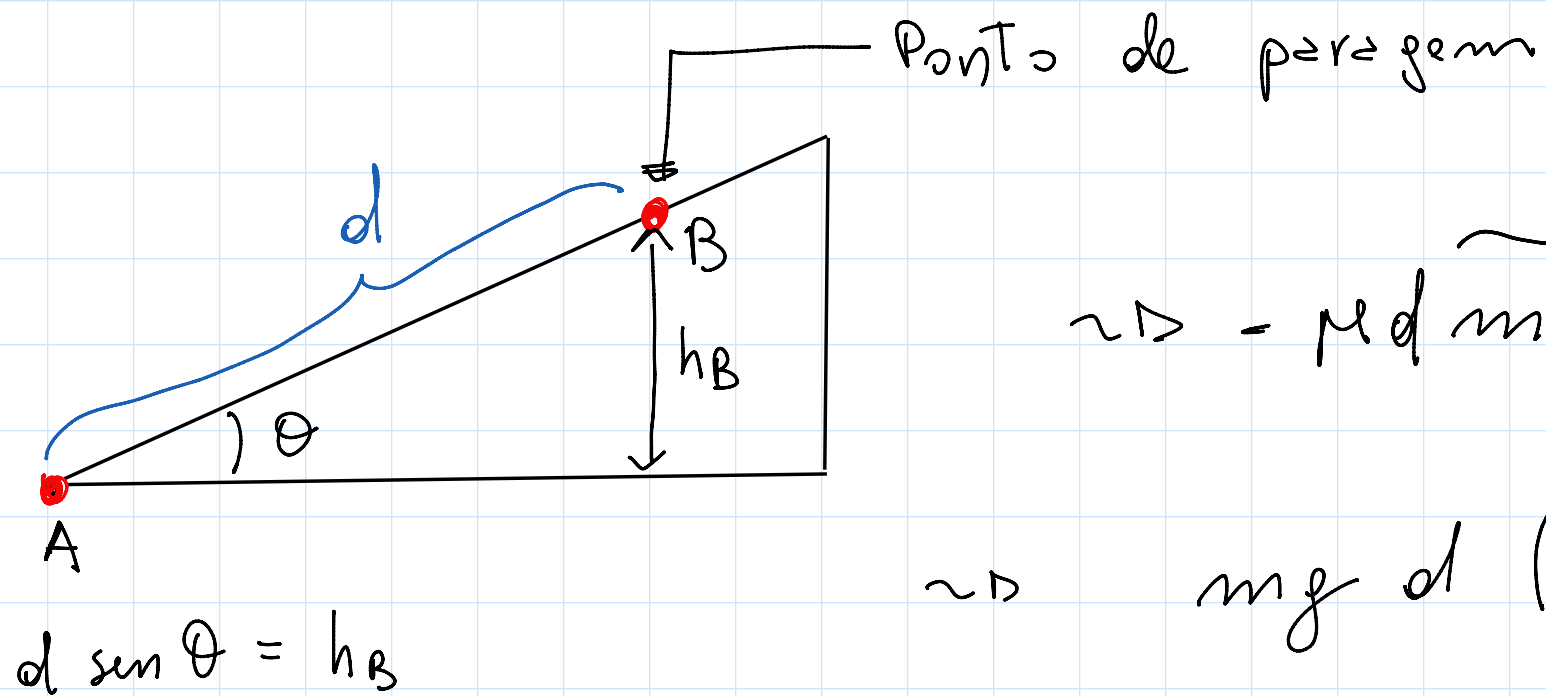
Sol. :

$$F_N = mg \cos \theta$$

$$W_{Nc} = |\vec{f}_{\text{at}}| d \cos \pi = \mu F_N \cdot d \cdot (-1)$$

$$= E_{m,B} - E_{m,A} = (mg h_B + E_{c,B}) - (mg h_A + E_{c,A})$$

$$= mgh_B - E_{c,A} = m g d \sin 30^\circ - E_{c,A}$$



$$\leadsto - \mu d \overbrace{mg \cos 30^\circ}^{F_N} = m g d \sin 30^\circ - 128 \text{ J}$$

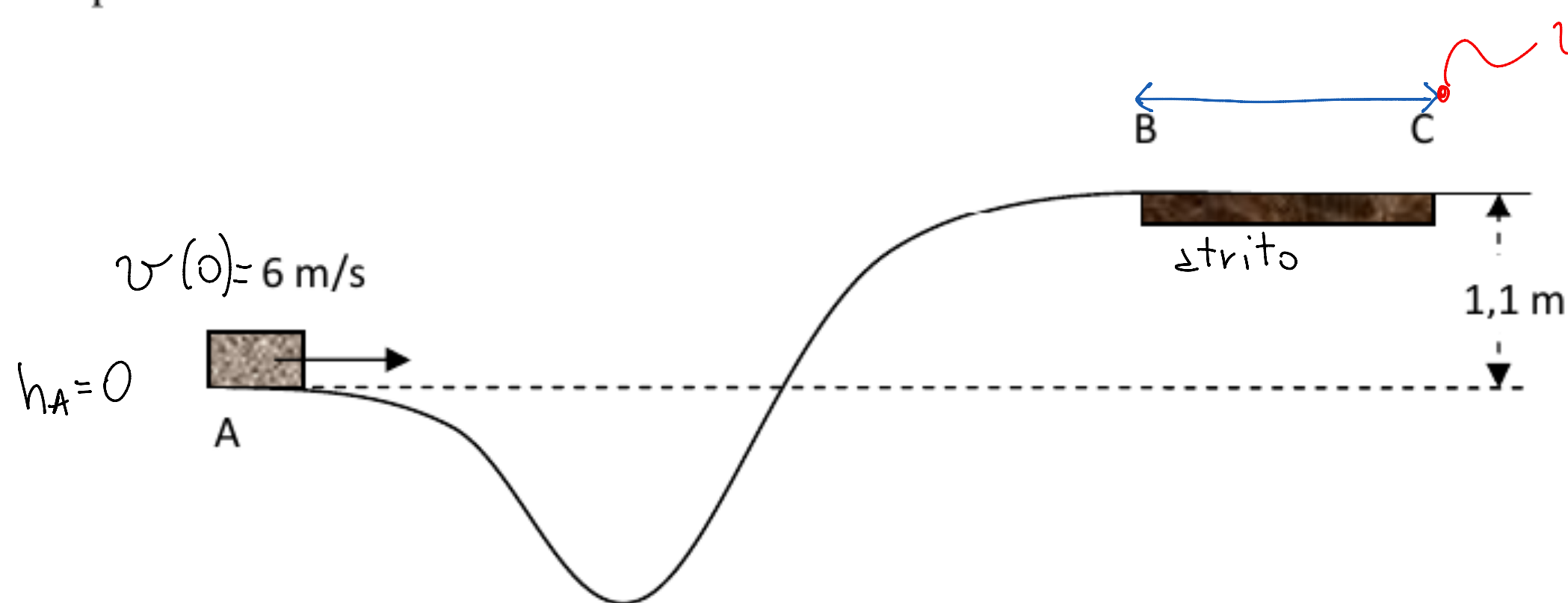
$$\leadsto m g d (\mu \cos 30^\circ + \sin 30^\circ) = 128 \text{ J}$$

$$\leadsto d = \frac{128 \text{ J}}{\left(4 \text{ Kg}\right) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \mu \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \approx 4,3 \text{ m}$$

Ex. 53

Problema 53

Um bloco, inicialmente viajando à rapidez de $6,0 \text{ m/s}$, desliza ao longo da pista da figura abaixo, sem atrito até ao ponto mais alto, B. A partir desse ponto a pista passa a horizontal, com atrito de coeficiente cinético $0,60$. O bloco imobiliza-se no ponto C. Calcule a distância entre B e C.



$$\mu = 0,6$$

$$d = ?$$

Sugg. : 1) de A a B $\mu = 0 \rightarrow$ energia é conservada
 $\sim \rightarrow$ constante = $E_C + U \sim \rightarrow$ posso encontrar v_B .

2) de B a C temos $\vec{f}_{\text{at}} \rightarrow W_{NC} = \Delta E_m$

Sol. :

Energia Mecânica é constante entre A e B.

$$E_m^A = E_m^B \Leftrightarrow E_c^A + E_{pg}^A = E_c^B + E_{pg}^B \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B \Leftrightarrow v_B = \sqrt{v_A^2 - 2gh_B} \Leftrightarrow v_B = \sqrt{\left(6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - 2 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (1,1 \text{ m})} = 3,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$W_{NC} = \Delta E_m \Leftrightarrow W_{f_k} = E_m^C - E_m^B \Leftrightarrow |\vec{f}_k| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \overbrace{\cos \angle(f_k, \Delta r)}^{\sim} = 0 - \frac{1}{2}mv_B^2 \Leftrightarrow \mu_k mg \cdot d \cdot (-1) = -\frac{1}{2}mv_B^2 \Leftrightarrow d = \frac{v_B^2}{2\mu_k g} \Leftrightarrow d = \frac{\left(3,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0,60 \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = 1,228 \text{ m} \quad (1,2 \text{ m})$$

Não precisamos de incluir a força gravitacional neste último cálculo porque esta não realiza trabalho no deslocamento entre B e C.